附件三

2026 全國大專院校產學創新實作競賽

作品說明書

作品名稱	救「舊」我的書	收件編號	(主辦單位填寫)

一、創作動機與目的

（一）創作動機

教科書與一般書籍價格高昂，閱讀完畢後卻往往閒置於書架，而傳統二手書交易又存在書況認定標準不一、面交時間難以配合及交易詐騙風險等問題。為了解使用者的實際需求，本團隊進行「二手書籍交易行為與市場需求調查」，共回收 500 份問卷，排除重複填答後取得 498 份有效樣本，受訪者以 21～25 歲（49.4%）及 20 歲以下（30.1%）為主，與本作品之目標使用者高度吻合。

問卷調查結果顯示：受訪者最常使用的交易管道為蝦皮（331 人次）、臉書社團（213 人次）及 Dcard（148 人次），專屬之二手書交易平台使用率偏低；處理閒置書籍的最大困擾為「家裡空間不足，想清空但懶得處理」（35%）。面交方式最受關注的問題是「擔心遇到放鳥或詐騙」（43.2%）與「面交時間較難談攏」（30.9%）；寄送方式則以「需自行包裝、跑超商寄貨」（57.9%）最為不便。若能改良現有流程，51.4%的受訪者傾向使用「實體儲物櫃」方案，57.4%認為「24 小時自助」最具吸引力，另有逾 95%的受訪者認為「線上查看實體書況照片」有助於提升購買意願。上述發現顯示，市場需要一個能整合線上媒合、書況透明與無人化實體交付的二手書交易服務，這也是本作品的創作起點。

（二）創作目的

1. 簡化交易流程：透過 ISBN 條碼掃描與 AI 上架輔助，自動帶入書目資料並提供書況與售價建議，減少賣家上架所需的操作步驟。
2. 打破時空限制：結合自製智慧書櫃，依場域開放時間（最長 24 小時）提供自助存取與非同步取貨，消除面交的時間協調成本。
3. 強化交易安全：以站內代幣錢包結帳，款項由平台暫管，至買家完成訂單或取書後 24 小時爭議期屆滿始撥付賣家；存取書籍須於書櫃旁掃描 QR Code、輸入書櫃螢幕顯示之

數字並通過定位檢查。

4. 提升使用體驗：導入個人化書籍推薦、AI 書籍顧問與 AI 客服，並以直覺化介面降低新用戶的學習門檻。
5. 促進資源循環：使閒置書籍得以高效媒合流通，實踐校園永續發展目標。

二、前言（相關創新或產品簡介）

「救『舊』我的書（SaveMyBook）」是一套軟硬體整合的二手書交易平台，由三個部分組成：(1)以 Flutter 開發、同時支援 iOS 與 Android 的行動 App（內含管理員使用之管理後台）；(2)以 Node.js／Express 建構的雲端後端與 MariaDB 資料庫；(3)團隊自主設計與製作、每台具四扇櫃門的 IoT 智慧書櫃。使用者可在 App 上瀏覽附實體書況照片的書籍、與賣家聊天協商並以站內錢包下單；賣家將書存入指定的智慧書櫃後，系統自動通知買家，買家在場域開放時間內即可到書櫃掃碼開門取書，形成「線上看書況→預訂→實體取貨→驗收確認」的完整非同步交易流程，如圖 1 所示。



圖 1. 智慧書櫃與 App 整合示意圖

相較於現有平台，本作品的創新之處在於：(1)以低成本自製智慧書櫃取代面交與超商寄貨，並以「一次性 QR 挑戰碼＋螢幕兩位數比對＋200 公尺定位檢查」三重機制確保開櫃者

確實在書櫃前；(2)以站內錢包暫管款項，並以取書後 24 小時爭議期保障買賣雙方；(3)整合 AI 上架輔助、AI 客服、AI 書籍顧問、聊天防詐提醒與交易爭議 AI 分析，降低操作門檻與交易風險；(4)串接臺北市資料大平臺之交通開放資料，提供前往書櫃之捷運、公車、YouBike 與停車資訊。

三、作品描述與特色說明

（一）系統架構

本系統採分層架構設計，分為表現層與終端存取、安全閘道與代理層、業務邏輯與應用層及資料持久層，如圖 2 所示。行動 App 與智慧書櫃皆透過 HTTPS 經 Cloudflare（DNS、WAF、TLS）與 NGINX 反向代理連線至後端 RESTful API；聊天與書櫃作業狀態另以 Socket.IO 即時推送。智慧書櫃使用獨立之裝置 API（/api/device/v1），以裝置憑證與使用者權杖區隔驗證；資料庫僅開放內部網路連線。主要技術平台如表 1 所示。

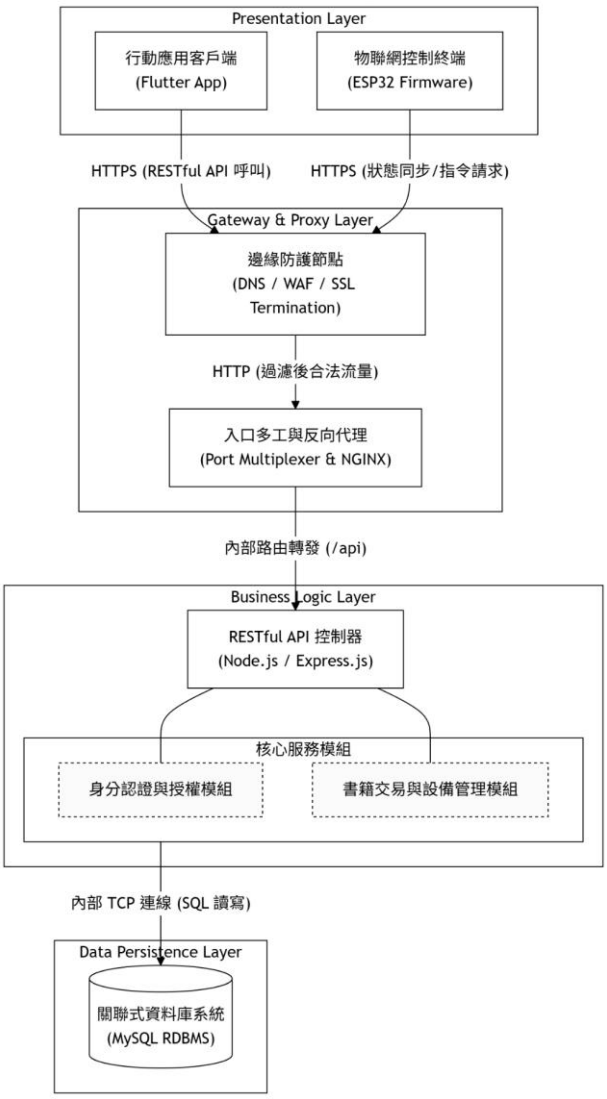


圖 2. 系統架構圖

表 1. 系統分層架構與技術平台配置表

系統層級	技術平台	功能說明
前端應用層	Flutter SDK（Dart） iOS 15.5+／Android 7.0+	跨平台行動 App，供買賣家交易使用，並內含管理後台。
後端邏輯層	Node.js／Express.js、Socket.IO、Prisma ORM	交易、會員驗證、書櫃作業狀態機與即時推送；Prisma 防止 SQL 隱碼攻擊。
身分驗證	JWT、WebAuthn（Passkey）、Firebase Auth、OAuth 2.0	密碼、生物辨識、手機號碼與 Google／Apple／LINE／Discord 第三方登入。
AI 服務	OpenAI／Google Gemini（可切換）	上架審核、AI 客服、AI 書籍顧問、個人化推薦、書籍資料補齊、爭議分析與語意檢索。

資料儲存層	MariaDB、phpMyAdmin	儲存會員、書籍、訂單、錢包與書櫃狀態等結構化資料。
物聯網層	ESP32-S3（ESP-IDF，C/C++）	控制電磁鎖與顯示螢幕，以 HTTPS 定時同步狀態並回報事件。
基礎設施層	Ubuntu 24.04 LTS、NGINX、Cloudflare、Firebase Cloud Messaging	反向代理、DDoS 防護與全站 HTTPS、App 推播通知。

（二）IoT 智慧書櫃硬體設計

智慧書櫃外尺寸約 31×31×38 公分，櫃體以 9 公釐合板裁切組裝，正面面板與四扇櫃門（A01 至 A04）以 5 公釐壓克力雷射切割，可從外部直接看見櫃內書籍。每台書櫃以一片 ESP32-S3 微控制器經 4 路繼電器控制四組 12V 電磁鎖，並以 2.8 吋 320×240 TFT 螢幕顯示 QR Code、比對數字、櫃門編號與倒數，內部配置如圖 3 所示。



圖 3. 智慧書櫃內部配置透視圖

在電源與安全設計上，以 12V 5A 電源供應電磁鎖（每只約 0.6A），經降壓模組提供 5V 予控制板、繼電器與顯示模組；韌體以約 0.8 秒脈衝逐扇開鎖，前一扇斷電 300 毫秒後才對下一扇通電，單次通電上限 3 秒，避免多扇同時通電造成電壓不足而使控制板重啟。電磁鎖並聯整流二極體吸收反向電壓，12V 輸入端加裝 4A 慢熔保險絲，繼電器採常開接點，停電或故障時櫃門維持上鎖。書櫃以 2.4GHz Wi-Fi 連線，閒置時每 2 秒、作業中每 1 秒向伺服器

輪詢，事件先保存在本機佇列，連線恢復後補送。單台書櫃以國內通路零售價估算之建置成本約新臺幣 5,261 元（其中電子零件約 3,209 元），零件皆可於國內通路即時購得。

（三）掃碼存取書流程

使用者存書或取書時，所有操作都在 App 上完成，書櫃螢幕只負責顯示資訊。流程如圖 4 所示：(1)以 App 掃描書櫃螢幕上的一次性 QR Code，同時檢查使用者與書櫃之距離（扣除定位誤差後須在 200 公尺內）；(2)選擇本次要存入或取出的書籍；(3)輸入書櫃螢幕上顯示的兩位數字，數字只有一次輸入機會；(4)系統自動分配櫃門並開鎖，App 顯示櫃門編號與倒數；(5)櫃門關閉後書櫃回報事件，系統才正式提交存書或取書並通知對方。同一組 QR Code 只能兌換一次，重送的關門回報也不會重複提交，避免重複開櫃或重複撥款。



(1)掃描 QR Code　(2)選擇書籍　(3)比對數字　(4)櫃門開鎖　(5)關門回報

圖 4. App 掃碼存書流程畫面

為確保交易不因設備故障而中斷，系統設計了故障備援機制：伺服器逾 15 秒未收到輪詢即視為離線，離線 5 分鐘通知管理員；書櫃離線或故障逾 2 分鐘時，App 開放手動回報存書、取書與取回，經非當事人之管理員確認後始生效。管理員亦可於後台查看裝置狀態、櫃門與事件紀錄，並遠端開啟櫃門。

（四）交易與金流安全機制

交易以站內代幣結算（1 代幣等值新臺幣 1 元）。買家結帳時自錢包扣款，款項由平台暫管；買家取書後 24 小時內未申請爭議，或買家提前確認完成訂單，系統即撥款給賣家。賣家逾期未存書、買家逾期未取書或訂單取消時，代幣全額退回買家；爭議經管理員裁決退款者亦同，訂單款項流轉如圖 5 所示。賣家亦可先將書存入書櫃再販售，買家下單後即可立即取書；存書滿 7 日未售出即暫停販售並通知賣家取回，相關規定皆明定於服務條款。

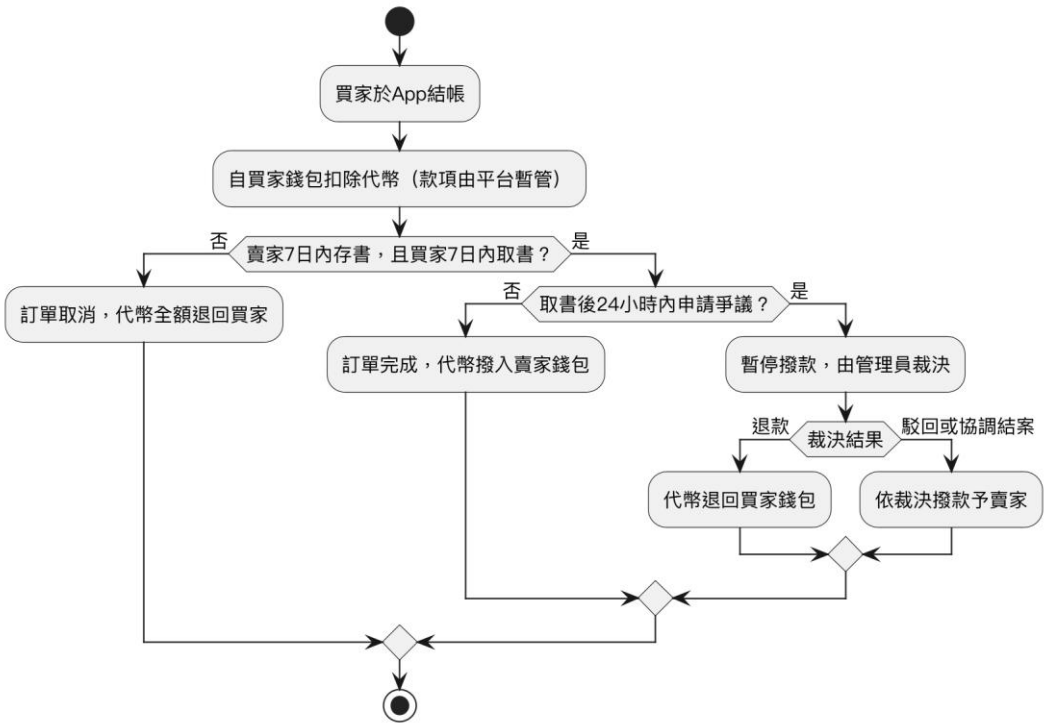


圖 5. 訂單金流流程圖

（五）AI 輔助

本作品串接 OpenAI 與 Google Gemini 並可切換供應商，提供多項 AI 功能，部分畫面如圖 6 所示：

(1) AI 上架輔助：掃描 ISBN 後並行查詢 Google Books 與 Open Library 帶入書目，再依書況照片建議書況與售價；上架內容經「規則式＋AI」雙層審核，違規內容直接拒絕上架。

(2) AI 客服與 AI 書籍顧問：以關鍵字與向量語意混合檢索平台知識庫與書目，回答操作問題、推薦書籍，必要時轉接客服人員。

(3) 聊天防詐提醒：訊息含聯絡方式、付款資訊或平台外交易時，須經傳送者確認後才送出；短時間內多則高風險訊息將建立防詐警示並通知管理員。

(4) 交易爭議 AI 分析：比對上架資料、照片與爭議說明，產生摘要與建議，僅供管理員裁決時參考。

(5) 前往書櫃交通資訊：依書櫃位置提供捷運出口與票價、公車到站、YouBike、停車場與路邊停車等即時資訊。

AI 功能設有每月預算上限、每位使用者每日呼叫上限，以及服務異常時之備援處理，避免成本失控。



(1)AI 上架輔助　(2)AI 客服　(3)聊天防詐　(4)爭議 AI 分析　(5)交通資訊

圖 6. AI 輔助畫面

（六）帳號安全與個資保護

系統支援通行密鑰（Passkey／WebAuthn）與生物辨識登入，付款、轉帳等敏感操作須通過二次驗證（生物辨識、通行密鑰或 6 位數交易密碼），並提供登入裝置管理與遠端撤銷。個資方面採最小蒐集原則：密碼以雜湊演算法儲存、對外編號以加密編號取代資料庫流水號、書櫃定位僅保存距離與精度而不保存經緯度，帳號刪除時將個人資料匿名化，並提供資料匯出功能，以符合《個人資料保護法》之要求。

四、作品產業分析

（一）功能面比較

本團隊針對受訪者常用之二手書交易管道進行功能比較，結果如表 2 所示。蝦皮雖具備實體智取櫃，但缺乏 ISBN 快速上架與圖書精準分類；旋轉拍賣未支援實體智取櫃；臉書社團與 Dcard 缺乏即時線上付款；TAAZE 讀冊生活採委託寄賣模式，賣家須將書寄至平台倉庫，且無法與買家直接溝通。本作品則是唯一同時具備 ISBN 掃描上架、實體智取櫃與代幣化交易之平台。

表 2. 各二手書交易平台之功能比較表

功能＼平台	本作品	TAAZE 讀冊生活	蝦皮	旋轉拍賣	臉書社團	Dcard
ISBN 掃描上架	V					

即時聊天	V		V	V	V	V
實體智取櫃	V		V			
圖書精準分類	V	V		V		
代幣化交易	V					
即時付款	V	V	V	V		
會員等級	V	V	V			
個人化推薦	V	V	V	V	V	

（二）應用面、技術面與安全面比較

進一步將現有管道依經營模式分為通用電商（蝦皮、旋轉拍賣）、社群媒體（臉書社團、Dcard）與寄賣平台（TAAZE 讀冊生活）三類，與本作品比較如表 3。

表 3. 本作品與現有產品之多構面比較表

構面	本作品	通用電商	社群媒體	寄賣平台
應用面	專注校園二手書，就近書櫃自助存取，免包裝、免面交	商品類別廣，須包裝並至超商寄取貨	以貼文媒合，多須約時間面交	須寄書至倉庫，由平台統一上架出貨
技術面	ISBN 掃描＋AI 上架輔助、自製 IoT 書櫃、AI 客服與推薦	成熟電商與物流系統，無書籍專屬輔助	僅貼文與聊天功能	平台人工鑑定書況
安全面	款項暫管、取書後 24 小時爭議期、開櫃三重驗證、聊天防詐	有平台保障，但仍有圖文不符爭議	無金流保障，詐騙與放鳥風險高	由平台把關，賣家無法與買家溝通
時間彈性	依場域開放時間最長 24 小時非同步存取	受物流時程影響	須雙方配合時間	寄送與上架耗時
賣家成本	規劃收取成交金額 10%交易服務費	平台成交手續費及物流費	免費	依寄賣條款抽成

（三）目標市場與競爭策略

本作品鎖定課業繁忙、無法配合特定面交時間，且對現有平台交易安全性存疑之校園使用者，以校園作為核心試辦場域，再逐步佈點至更多校園與公共空間。依 SWOT-TOWS 分析，本作品的優勢在於軟硬體整合之技術門檻、ISBN 與 AI 輔助帶來的操作便利，以及款項暫管與實體書櫃解決面交痛點；劣勢在於初期使用者對新興自助取貨機制的信任疑慮，以及

取貨點覆蓋率不及超商物流網。對此，本團隊採取「實體書況驗證＋取貨當下驗收」作為差異化訴求，並規劃與校方合作舉辦二手書永續活動、以代幣獎勵吸引首批種子用戶，同時以小規模試辦與模組化分階段上線控制硬體維護與資安風險。

（四）商業模式與成本效益

本作品之收益以交易服務費（成交金額 10%）為主、書櫃螢幕廣告為輔；成本則包含書櫃建置、雲端主機、AI 服務、維運人力與書櫃維護（每台每年約 3,765 元）。依 2026 年 9 月查得之公開價格試算，三年損益預估如表 4 所示：第 1、2 年處於校園試點與擴點期，收入不足以支應人力與固定費用；第 3 年書櫃增至 20 台後，不含新增書櫃建置支出之營運損益約為 95 元，大致達到損益兩平，三年累計資金需求約 32.3 萬元。若每台書櫃每日訂單數提升至 4 筆，約 13 台即可達營運損益兩平，因此營運重點在於提高單台書櫃之週轉量，並透過場域合作分攤電力、網路與巡檢成本。

表 4. 三年損益預估表（單位：新臺幣元）

項目	第 1 年	第 2 年	第 3 年
書櫃數（台）	3	8	20
年訂單數（筆）	1,350	4,800	15,000
成交金額	270,000	960,000	3,000,000
收入合計（交易服務費＋廣告）	27,000	112,800	380,640
支出合計（建置＋營運）	181,140	218,259	443,677
營運損益（不含建置支出）	-132,298	-79,154	95
累計損益	-154,140	-259,599	-322,636

五、實驗結果

（一）自動化測試結果

後端測試採「不連資料庫、不連外部服務」策略，以假的 Prisma Client 與預錄之外部服務回應直接驅動 Express 路由進行黑箱測試；每組測試為獨立行程，彼此不互相污染。後端共 11 組測試群組、1,558 項測試案例全數通過，各群組案例數如表 5 所示。前端（Flutter）另有 50 個測試檔、538 個測試宣告，實際展開執行 2,571 項測試並全數通過，涵蓋書櫃掃碼流程、比對數字輸入、存書與取回、爭議申請期限、Passkey 流程、防詐提醒，以及 143 個畫面在 14 種語系／寬度組合下之版面溢位檢查。

表 5. 後端測試範圍與案例數統計表

測試群組	主要涵蓋範圍	案例數
test/ai	AI 設定與預算、AI 客服、書籍顧問、推薦、上架審核與輔助、資料補齊、爭議分析、注入防護	495
test/commerce	書籍上下架、訂單與結算、先行存書、預約、購物車與錢包、客服工單、檢舉與交易爭議	302
test/cabinet	QR 挑戰碼、裝置配對與複製偵測、櫃門分配、定位與數字確認、關門提交、逾時與手動回報	207
test/platform	帳號安全與隱私、通知與推播、後台權限、操作紀錄、備份、加密編號	181
test/chat	聊天室、群組、轉帳、聊天防詐評分與警示、Socket.IO 即時推送	112
test/auth	Firebase Token 驗證、社群登入、LINE／Discord OAuth	72
test/passkeys	通行密鑰註冊與登入、挑戰值、簽章計數倒退防重放	64
test/kiosk	模擬書櫃之配對、輪詢、事件佇列、開鎖時序與倒數	52
test/link-preview	聊天連結預覽之 SSRF 防護、大小與逾時限制	39
test/transit	交通開放資料解析、快取、單一來源故障與座標換算	21
test/uploads	圖片遺失處理與失效欄位清理	13
合計（11 組，全數通過）		**1,558**

（二）代表性測試個案

針對交易安全與智慧書櫃等關鍵流程，挑選代表性測試個案如表 6，實際結果皆符合預期。此外，書櫃模擬網頁與實機韌體共用相同之裝置通訊協定與裝置邏輯，並以書櫃 API 測試 207 項、模擬書櫃測試 52 項、韌體邏輯測試 40 項驗證存取流程，降低硬體導入風險。

表 6. 代表性測試個案與測試結果表

測試個案	預期結果	結果
錢包餘額不足時結帳	回傳 INSUFFICIENT_BALANCE 並附上應付金額與目前餘額	通過
取書滿 24 小時未申請爭議	排程將訂單轉為完成並撥款給賣家	通過
已裁決之爭議再次送出裁決	回傳 409，防止重複退款	通過
兩位使用者同時以同一組 QR Code 建立作業	只有一人成功建立作業	通過
比對數字輸入錯誤	作業轉為失敗並釋放書櫃，不記錄輸入值	通過

拒絕定位權限或定位精度超過 500 公尺	拒絕建立作業，且 QR Code 未被使用	通過
書櫃重送同一作業之關門回報	訂單與存書只提交一次	通過
裝置憑證遭複製（兩個開機代碼交錯連線）	撤銷裝置、記錄事件並通知管理員	通過
裝置離線超過 2 分鐘時賣家回報存書	回傳 202 待管理員確認，確認後才改為已存書	通過
傳送含聯絡方式之訊息	回傳 RISK_CONFIRM_REQUIRED，確認後才送出	通過
Passkey 簽章計數倒退	拒絕登入並通知使用者疑似金鑰被複製	通過
交通資訊之 YouBike 來源故障	僅該區塊標示無法取得，其他區塊正常顯示	通過

（三）設備妥善率評估

本作品定義妥善率＝（總時數－停機時數）÷總時數，設定目標為每台書櫃每月 99%以上。以每台書櫃每年設備故障 4 次、平均修復時間 4 小時，再加上場域停電或網路中斷每年約 12 小時估算，每台每年停機約 28 小時，妥善率約 99.7%，可達成目標。元件壽命方面，繼電器電氣壽命 10 萬次以上、電磁鎖標示壽命約 8 萬至 50 萬次，以每扇櫃門每日開鎖 20 次估算，分別約可使用 13.7 年與 10 年以上。上述故障次數與修復時間為估計值，實際上線後將以書櫃事件紀錄（保存 365 日）統計實際停機時數並修正。

六、結論與建議

（一）結論

本作品以問卷調查所得之使用者痛點為出發點，完成一套整合行動 App、雲端後端與自製 IoT 智慧書櫃之二手書交易平台。透過 ISBN 掃描與 AI 上架輔助簡化上架流程；以智慧書櫃提供依場域開放時間最長 24 小時之非同步存取，解決面交時間難以配合的問題；以款項暫管、取書後 24 小時爭議期、開櫃三重驗證與聊天防詐機制強化交易安全。後端 1,558 項與前端 2,571 項自動化測試全數通過，驗證了核心交易與書櫃存取流程之正確性；單台書櫃建置成本約 5,261 元，具備低成本複製與擴點之可行性。

（二）未來建議

1. 金流商品化：串接持有電子支付機構執照之第三方支付業者，提供信用卡、ATM 與超商代碼儲值及提領功能，平台不自行保管使用者資金，以符合《電子支付機構管理條例》。
2. 場域擴點與合作夥伴管理：由校園試點逐步擴展至其他校園、圖書館與社區，並建置合

作夥伴帳號與效益報表，依約定比例分潤廣告收入。

3. 營運效益分析：建置訂單完成率、平均取書時間、櫃門使用率與設備妥善率等指標之儀表板，作為擴點與增設櫃門之決策依據。
4. 實地驗證與持續優化：以實際場域之事件紀錄修正妥善率估計，並持續累積使用者行為資料以提升推薦準確度；驗證成功後可延伸至其他二手物品之自動化交易。

七、參考文獻

[1] Espressif Systems,"ESP32-S3 Series Datasheet (Version 2.2)",Espressif Systems,2026。https://documentation.espressif.com/esp32-s3_datasheet_en.pdf

[2] Handson Technology,"SRD-05VDC-SL-C Relay Datasheet",Handson Technology,無日期。https://www.handsontec.com/dataspecs/relay/SRD-05VDC-SL-C.pdf

[3] Kendrion,"Locking Solenoids",Kendrion,無日期。https://www.kendrion.com/

[4] Carousell Pte. Ltd.,"旋轉拍賣 Carousell [行動應用程式]",App Store,2012。https://apps.apple.com/tw/app/id548607187

[5] Shopee Taiwan Private Limited,"蝦皮購物 [行動應用程式]",App Store,2015。https://apps.apple.com/tw/app/id959841107

[6] TAAZE 讀冊生活,"TAAZE 二手書代售條款",TAAZE 讀冊生活,無日期。https://www.taaze.tw/static_act/consignmentpolicy/index.htm

[7] 經理人月刊,"商業九宮格（商業模式圖）",經理人月刊,2012。https://www.managertoday.com.tw/articles/view/29827

[8] 經理人月刊,"STP 分析行銷策略",經理人月刊,2023。https://www.managertoday.com.tw/articles/view/64296

[9] Claire,"TOWS 分析是什麼？比 SWOT 更強大的策略制定工具",犬哥網站,無日期。https://frankknow.com/what-is-tows/

[10] 勞動部,"最低工資連十漲！審議會決定自 115 年 1 月 1 日起,每小時最低工資調升至 196 元",勞動部,2025。https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/84947/post

[11] DigitalOcean,"Droplet Pricing",DigitalOcean,無日期。https://www.digitalocean.com/pricing/droplets

[12] 綠界科技,"服務費率表",綠界科技,無日期。https://www.ecpay.com.tw/Business/payment_fees

[13] 全國法規資料庫,"民法",法務部,無日期。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=B0000001
[14] 全國法規資料庫,"個人資料保護法",法務部,無日期。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=I0050021
[15] 全國法規資料庫,"電子支付機構管理條例",法務部,無日期。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380237
[16] 全國法規資料庫,"電子簽章法",法務部,無日期。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0080037
[17] 臺北大眾捷運股份有限公司,"臺北捷運車站出入口座標 [資料集]",臺北市資料大平臺,2026。https://data.taipei/dataset/detail?id=cfa4778c-62c1-497b-b704-756231de348b
[18] 臺北市政府交通局,"YouBike2.0 臺北市公共自行車即時資訊 [資料集]",臺北市資料大平臺,2026。https://data.taipei/dataset/detail?id=c6bc8aed-557d-41d5-bfb1-8da24f78f2fb
[19] 臺北市政府交通局,"臺北市預估到站時間（公車）[資料集]",臺北市資料大平臺,2025。
https://data.taipei/dataset/detail?id=f11a5af0-7b37-48ef-98cc-f6f102ed43c6
[20] 臺北市政府交通局,"臺北市路邊停車格位 [資料集]",臺北市資料大平臺,2026。
https://data.taipei/dataset/detail?id=5a911ea5-1694-4301-808e-e1780d971611